INFORME EJECUTIVO · PROSPECTIVE · 8 – 27 DE OCTUBRE DE 2026

# Prospective ante el dataset Zenodo: 63 de 122 aneurismas entre los 5 candidatos (eran 4), 31 en primer puesto (eran 0) y 5 fuera del modelo (eran 31)

En dos semanas y media se ha incorporado el primer dataset público con verdad de terreno (172 angio-TC de cabeza con 122 aneurismas segmentados a mano), se ha medido el detector de Prospective sobre él diez veces de principio a fin y, entre pasada y pasada, se han identificado y corregido las causas del fallo una a una, separando siempre lo que falla en la **segmentación** (la lesión no llega al modelo 3D) de lo que falla en la **detección** (está en el modelo y el detector no la coloca). Desde el 25 hay un banco que mide en minutos cualquier ajuste del detector sobre los 172 estudios sin volver a segmentar. El 25 probó 20 ajustes y adoptó uno (el umbral absoluto de curvatura: 52 → 61 entre los 5). El 26 probó 28 más en un día, descartó con cifras tres ideas que parecían prometedoras (el doble de resolución en la copia de curvatura, un tope según el tamaño de la pieza y un techo de densidad sobre los candidatos) y adoptó **el orden de los candidatos** por área × convexidad (la cúpula de un saco es casi toda convexa; una curva o bifurcación de vaso, no): de 61 a 63 entre los 5, de 28 a 30 en primer puesto, sin que bajara ninguna lesión. El 27 entran, juntas, las dos ideas del 26 que no bajaban nada pero tampoco movían la cifra: la **fusión de regiones duplicadas según su tamaño** (en vez de a 10 mm fijos) y una **segunda escala de curvatura** (esfera de 4 mm) cuyas regiones se añaden detrás de las de 6 mm. Confirmadas con una pasada real sobre los 172: los 63 entre los 5 y los 56 pacientes se mantienen, el primer puesto pasa de 30 a 31 y la lista larga de 82 a 88 (siete lesiones de 3 – 8 mm que el detector no veía ahora existen para él), a cambio de 30 s más de detección por estudio. El siguiente frente ya no es de detección: al enseñar los casos se vio que varios modelos 3D son ruidosos (el soporte de cabeza del escáner entra en el modelo), y eso solo lo arregla la segmentación.

**172 × 11**

angio-TC evaluadas de principio a fin: cinco pasadas completas y seis de detección (82 con aneurisma, 122 lesiones; 90 controles), más un banco que mide un ajuste en un minuto

**4 → 63** de 122

lesiones entre los 5 candidatos; 31 en primer puesto (eran 0); 88 en la lista larga (eran 17); pacientes con la lesión entre los 5: 3 → 56 de 82

**31 → 5**

lesiones que no llegan al modelo 3D; los modelos del 25, 26 y 27 son los del 24 (las tres últimas medidas son solo de detección)

**46 + 3**

ajustes del detector medidos sobre los 172 en el banco: cuarenta y seis no cambian la cifra o la bajan; dos la suben (el suelo de curvatura el 25, el orden por convexidad el 26) y uno alarga la lista sin bajar nada (fusión por cajas y segunda escala, el 27). Ninguno de los tres baja ningún control

# 1. Qué se ha hecho y cuándo

| FECHA | TRABAJO | RESULTADO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 8 oct | Auditoría de seguridad de la API y el acceso; búsqueda de datasets DICOM con verdad de terreno | 7 hallazgos corregidos el mismo día. Elegido Zenodo 15697196 (CC-BY): el único con DICOM + segmentación manual del aneurisma | hecho |
| 9 oct | Ingesta de 44 estudios por la API, como un usuario, y banco de medida del detector | Primer dato real: 2 aciertos de 34 aneurismas en angio-TC | hecho |
| 12 oct | Evaluación de los 172 estudios con el software tal cual, ajustes del detector y un oráculo de resolución | 4 de 122 lesiones entre los 5; 31 fuera del modelo; tres causas medidas | hecho |
| 13 – 14 oct | Medidas 0 – 3: red de seguridad 3DRA, resolución nativa donde importa, hueso fuera de la máscara en TC, detector sobre la malla limpia | Diseñadas y medidas sobre 16 estudios; 3DRA sin cambios | hecho |
| 14 – 18 oct | Primera pasada completa de los 172 con las medidas 1 – 3 (48 h de máquina) | 23 de 122 entre los 5; 16 fuera del modelo; dos poblaciones de estudios identificadas | hecho |
| 18 – 19 oct | Canales de grosor en los 132 estudios de cabeza y cuello (7,6 h); criterio absoluto en controles | Entre los 5 de 5 a 13 en esos estudios; regla cambiada. El criterio absoluto se midió y no existe | hecho |
| 19 – 20 oct | Recorte a la región intracraneal antes de detectar; suelo de densidad; dos pasadas de detección de los 172 sobre las mallas guardadas | 44 y después **45 de 122 entre los 5**, 8 en primer puesto, ninguna lesión baja | hecho |
| 20 – 22 oct | Banda de la cabeza antes de segmentar; cuarta pasada completa de los 172 desde el DICOM (19,7 h); fusión con los 321 cambios del compañero y publicación en `master` | **52 de 122 entre los 5**, 12 en primer puesto, 45 de 82 estudios, 8 fuera del modelo, 5,7 min por estudio | hecho |
| 22 – 23 oct | Experimento del tope de curvatura (×2 y ×3, 14 h) y la pieza del calibre sola (3,9 h), sobre las mallas guardadas | **44, 46 y 51 de 122 entre los 5, frente a 52.** Reparten grandes ↔ pequeños. No se adoptan | descartado |
| 23 – 24 oct | Regla de sacos en la máscara vascular, con tests, y quinta pasada completa de los 172 desde el DICOM (20,9 h) | **Fuera del modelo 8 → 5; 52 entre los 5, 13 en primer puesto, 78 en la lista, 46 de 82 estudios.** Entra | hecho |
| 24 oct | La puerta de curvatura media, lesión a lesión, y prueba de bajarla en 3 estudios | No retiene a ninguna lesión: las que pasan mueren en el tope o en la fusión. No se toca | descartado |
| 24 – 25 oct | Banco de puertas: un volcado único de todas las regiones candidatas de los 172 modelos guardados (7,5 h de máquina, de noche) y evaluación de 20 ajustes del detector en 25 min | El banco reproduce los 122 puestos de la pasada del 24. **19 ajustes no mueven la cifra o la bajan; el suelo absoluto de curvatura la sube: 52 → 61 entre los 5, 13 → 28 en primer puesto** | hecho |

| FECHA | TRABAJO | RESULTADO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 25 oct | Pasada real de detección de los 172 con el suelo absoluto de curvatura, sobre los modelos del 24 (3,2 h) | **61 de 122 entre los 5, 28 en primer puesto, 68 entre los 10, 81 en la lista, 54 de 82 estudios.** Coincide con el banco lesión a lesión. Entra | hecho |
| 25 oct | Barrido del suelo: esferas de 5 y 7 mm además de la de 6, con el mismo banco (4,5 h de volcado, evaluación en minutos) | **58 y 58 de 122 entre los 5, frente a 61 con 6 mm**; las dos pierden los grandes trombosados que la de 6 recupera. Se queda 6 mm, y entra en el programa con su test | hecho |
| 25 – 26 oct | Fusión de regiones duplicadas según su tamaño (cinco formas, en el banco) y el doble de resolución en la copia de curvatura con el suelo nuevo (volcado de 82 estudios, 2,6 h; sola y unida a la actual) | La fusión por cajas no baja nada pero deja 61; la resolución doble sola da 57 y unida a la actual 62, sacando a un trombosado de 21 mm del top 5 y doblando el tiempo de detección. No se adoptan | descartado |
| 26 oct | Tope de resolución según el tamaño de la pieza y techo de densidad sobre los candidatos, simulados a partir de los registros (sin volcar nada) | Ningún umbral de tamaño pasa de 61 (el mejor reparto posible por estudio daría 64); quitar todo lo que apunta a hueso no sube ninguna lesión y baja tres. No se adoptan | descartado |
| 26 oct | Segunda escala del suelo de curvatura (esferas de 4,7 y 4,1 mm) sobre la misma malla, sola, unida a la de 6 mm y como segundo canal (volcado de 4 h, evaluación en minutos) | La unión 6 mm + 4,1 mm con fusión por cajas es la primera variante que no baja ninguna lesión (lista 81 → 89, primer puesto 28 → 30), pero deja los 61 entre los 5. No se adopta como palanca | medido |
| 26 oct | El orden del canal de curvatura: comparación de rasgos entre las regiones de lesión y las de vaso que van por delante, ocho claves de orden en el banco y pasada real de detección de los 172 con la mejor (4 h) | **63 de 122 entre los 5, 30 en primer puesto, 69 entre los 10, 82 en la lista, 56 de 82 estudios; ninguna lesión baja; 121 de 122 puestos iguales a los del banco.** Entra en el preset de TC con su test | hecho |
| 26 – 27 oct | Fusión por cajas y segunda escala de curvatura, juntas, en el preset de TC con sus tests; pasada real de detección de los 172 (5,5 h, con una suspensión del portátil de por medio) | **63 de 122 entre los 5, 31 en primer puesto, 69 entre los 10, 88 en la lista, 56 de 82 estudios; 121 de 122 puestos iguales a los del banco.** Entra. Detección 65 → 97 s por estudio | hecho |
| 27 oct | Revisión visual de los modelos 3D de los casos en primer puesto (al enseñarlos) y medida de su limpieza en los 172 registros | Mediana de 66 piezas por modelo; 46 de 172 no parecen un árbol; el soporte de cabeza del escáner entra en el modelo y en 016 y 017 es la pieza mayor. Es segmentación, no detección: siguiente frente | en curso |
| pendiente | Comprobación de la pantalla con un estudio del dataset | La aplicación está arrancada y el estudio elegido (036: saco de 13 mm en primer puesto por los tres canales); falta subirlo desde la interfaz con una cuenta. La lógica es la misma función en la API y en el banco, cubierta por tests | pendiente |

## 2. El dataset y el criterio

Zenodo 15697196: 172 angio-TC de cabeza (145 de ellas incluyen el cuello), 82 con aneurisma y 90 controles, con cada aneurisma segmentado a mano en un fichero STL. Son 122 lesiones: la mitad miden 5 mm o menos, 39 son «blister» de 1,3 – 3,6 mm, 16 son gigantes, 20 están calcificadas y 22 trombosadas. Es un conjunto difícil a propósito, y es el tipo de examen (TC de cabeza entera, con el hueso tocando los vasos con contraste) para el que Prospective no se había medido nunca: su detector se había calibrado sobre dos casos de angiografía rotacional 3D (3DRA), donde no hay hueso.

Dos medidas distintas, siempre separadas. **Segmentación:** la lesión «llega al modelo» si más de la mitad de la superficie que el radiólogo dibujó está a menos de 1 mm del modelo 3D que Prospective construye; si no llega, el detector no puede verla. **Detección:** la lesión cuenta como detectada si uno de los candidatos que la aplicación enseña está a menos de 5 mm o de su diámetro. «Entre los 5» es la lista que ve el clínico; «entre los 40» es la lista larga del banco, que dice si la lesión existe para el detector aunque quede atrás. Una medida entra en el código solo si, medida sobre los 172, no baja la segmentación ni la detección en ningún grupo que importe. Las medidas del 25, 26 y 27 no tocan la segmentación: los modelos 3D son exactamente los del 24.

## 3. Las medidas, en el orden en que se tomaron, y qué cambió cada una

| # | MEDIDA | QUÉ HACE | SEGMENTACIÓN (ANTES → DESPUÉS) | DETECCIÓN (ANTES → DESPUÉS) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | **Red de seguridad 3DRA** (13 oct) | Regresión automática sobre los dos casos de referencia de 3DRA, ejecutada tras cada cambio. | Sin cambios en 3DRA tras cada medida. | Lesión en el primer puesto en ambos, tras cada medida. |
| 1 | **Resolución nativa donde importa** (13 oct) | La pasada reducida localiza el árbol; se vuelve a segmentar a la resolución del DICOM en una banda de 5 mm alrededor, por baldosas. | **Fuera del modelo: 31 → 16.** Coste: 10 s → 11 min por estudio. | Con 2 y 3: entre los 5, 4 → 23; en la lista de 40, 17 → 43. |
| 2 | **Hueso fuera de la máscara en TC** (13 oct) | Lo que supera 700 HU se quita antes de rellenar, con 1,5 mm de margen. En 3DRA no se aplica. | **Pieza mayor del modelo: 760 → 196 cm³.** Coste conocido: una pared calcificada pegada al cráneo se va con él. | Candidatos sobre hueso: 560 → 206 de 860; en controles, 66 % → 28 %. |
| 3 | **El detector sobre la malla limpia** (14 oct) | Regla absoluta de curvatura media en lugar del percentil y «la región convexa más grande primero». | — | Más lesiones entre los 5 y los 10 sin aumentar el hueso; seis variantes descartadas tras medirlas. |
| 4 | **Canales de grosor también en cabeza y cuello** (19 oct) | Los dos canales que miden el calibre del vaso solo corrían en mallas «árbol» pequeñas; ahora, siempre que la pieza mayor mida más de 20 mm. | — | Entre los 5: 23 → 31; en la lista, 43 → 52. Hueso en controles: 112 → 79 de 415. |
| 5 | **Recorte a la región intracraneal** (20 oct) | Las 122 lesiones están a menos de 121 mm del techo del modelo; los candidatos de los controles, a 284 mm. El modelo | — (el modelo no cambia; el detector mira solo la cabeza) | **Entre los 5: 31 → 44**; ganan 17, pierden 4. Detección 3 veces más rápida. |

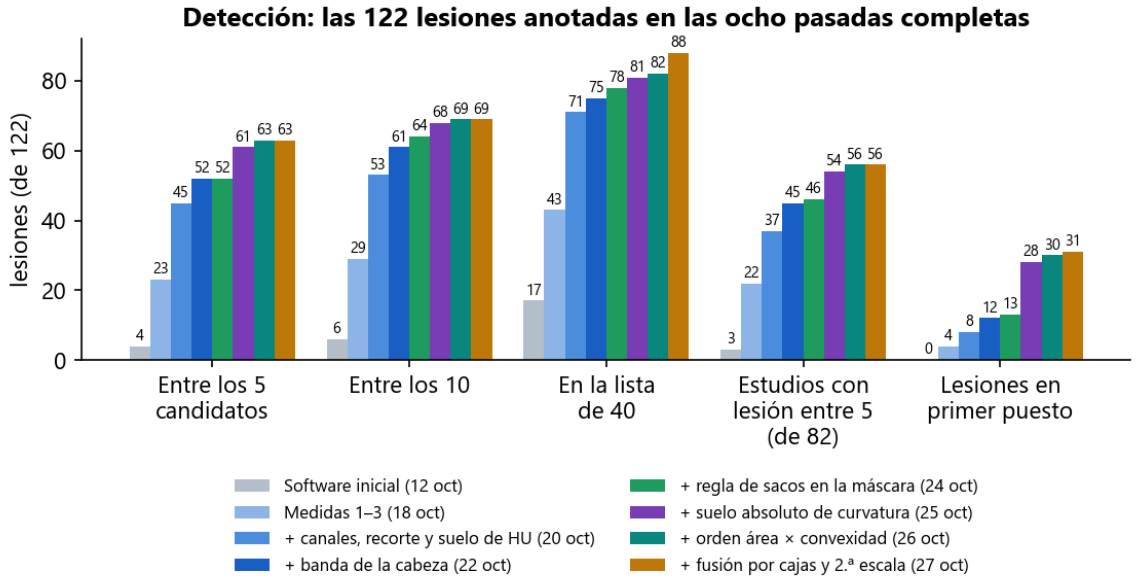
| # | MEDIDA | QUÉ HACE | SEGMENTACIÓN (ANTES → DESPUÉS) | DETECCIÓN (ANTES → DESPUÉS) |
|---|---|---|---|---|
| | | se queda con sus 140 mm altos antes de detectar. | | |
| 6 | **Suelo de densidad** (20 oct) | Un candidato en aire o en partes blandas sin contraste (por debajo de −100 HU de media o de 200 de máximo) no es un aneurisma; se quita antes de elegir los 5. | — | Entre los 5: 44 → 45; primer puesto 6 → 8; ninguna lesión baja. 1 148 candidatos quitados de 7 647. |
| 7 | **Banda de la cabeza antes de segmentar** (20 – 22 oct) | 145 estudios son de cabeza y cuello (350 mm de alto) y se segmentaban reducidos por 2 a 6 por falta de memoria. Las 122 lesiones están a 54 – 120 mm bajo el cráneo: se segmentan solo los 150 mm bajo el techo del cráneo. | **Fuera del modelo: 16 → 8** (recupera 11, pierde 3). Reducción: 68 estudios a ×5 y 16 a ×6 → ninguno por encima de ×3; 54 a nativo. 11,4 → 5,7 min por estudio. | **Entre los 5: 45 → 52**; entre los 10, 53 → 61; primer puesto 8 → 12; estudios 37 → 45 de 82. Suben 30 lesiones, bajan 22. |
| 8 | **Tope de la copia de curvatura ×2 y ×3** (22 – 23 oct) no adoptada | El detector calcula la curvatura sobre una copia del modelo diezmada a 80 000 vértices. Se probó con 160 000 y con 240 000 sobre los mismos modelos del 22. | — (mismos modelos) | **Entre los 5: 52 → 44 (×2) y 52 → 46 (×3)**; en la lista, 75 → 67 y 69. Gana 1 en ≥ 25 mm; pierde de 5 a 7 de menos de 10 mm. Detección 44 → 104 y 146 s por estudio. |
| 9 | **La pieza del calibre, sola** (23 oct) no adoptada | La pieza que mide el calibre del vaso, sola, sobre el modelo completo, con el detalle de curvatura intacto. | — (mismos modelos) | **Entre los 5: 52 → 51**; lista y top 10 iguales; estudios 45 → 46. Entran 3 grandes y trombosados, salen 4 pequeños y medianos. |
| 10 | **Regla de sacos en la máscara vascular** (23 – 24 oct) adoptada | Un aneurisma es una bola, no un tubo. Las bolas de 11 mm o más que están a 5 mm del árbol y no son hueso se pegan al modelo. | **Fuera del modelo: 8 → 5.** Entran 026 (50 mm, gigante: 2 → 91 % de su superficie), 121 (23 mm, trombo: 1 → 100 %) y 024 (20 mm, trombo: 33 → 74 %); ninguna lesión pierde cobertura. +6 % de tiempo. | **Entre los 5: 52 → 52**; entre los 10, 61 → 64; lista 75 → 78; primer puesto 12 → 13; estudios 45 → 46. Controles iguales: 90 de 90 con 5. |
| 11 | **Las puertas del detector, una a una** (24 – 25 oct) ninguna adoptada | Diecinueve ajustes de las reglas que aceptan o descartan una región y la ordenan: curvatura media a 0,6, fusión de regiones a 5 y 7 mm, lista de curvatura a 60 y 80, cinco órdenes distintos, compacidad a 0,15 y 0,10, convexidad a 0,40, mínimo de 4 puntos, sin suelo de densidad, anillo del cociente por radio, dos escalas de curvatura. Medidos sobre los 172 en el banco (minutos cada uno). | — (mismos modelos del 24) | **Entre los 5: 52 → entre 46 y 56.** Los seis que suben lo hacen por una lesión (la 020, 25 mm con trombo) o reparten; los órdenes alternativos y la compacidad baja pierden de 2 a 6. Las dos escalas de curvatura (56, y 25 en primer puesto) señalan el camino de la medida 12. |

| # | MEDIDA | QUÉ HACE | SEGMENTACIÓN (ANTES → DESPUÉS) | DETECCIÓN (ANTES → DESPUÉS) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | **Suelo absoluto de curvatura** (25 oct) adoptada | El detector forma sus regiones candidatas con «el 15 % más curvado de cada modelo»: un umbral relativo que, en una cabeza entera llena de vasos finos, dejaba en los sacos de 10 – 30 mm un parche de 10 – 40 puntos y 7 mm², no el saco. Ahora el umbral es absoluto: todo lo curvado como una esfera de 6 mm o menos forma región. En esos sacos la región pasa a ser el saco entero (100 – 500 puntos, 50 – 200 mm², a 0,3 mm de la lesión) y los tres canales del detector coinciden en él. | — (mismos modelos del 24; el modelo no cambia) | **Entre los 5: 52 → 61**; entre los 10, 64 → 68; lista 78 → 81; primer puesto 13 → 28; estudios 46 → 54 de 82. Ganan 15 lesiones (entran en la lista) y otras 14 suben al primer puesto; bajan 16, casi todas de 3 – 7 mm, 4 de ellas fuera de los 5. Con trombo entre los 5: 14 → 17; ≥ 25 mm: 11 → 13. Controles 90 de 90 con 5 (hueso 94 de 450, era 86). Detección 52 s por estudio (era 57). |
| 13 | **Lo medido el 26 sobre el suelo nuevo** (25 – 26 oct) ninguna adoptada | Cinco ideas para recuperar las 16 pequeñas que bajaron el 25: fusión de regiones duplicadas según su tamaño (cinco formas); el doble de resolución en la copia de curvatura, sola o unida a la actual; un tope de resolución según el tamaño de la pieza; un techo de densidad que quite los candidatos que apuntan a hueso; y una segunda escala de curvatura (esferas de 4,7 y 4,1 mm) sola, unida o como segundo canal. Veinte variantes, todas medidas sobre los 172. | — (mismos modelos del 24) | **Entre los 5: 61 → entre 51 y 62.** La fusión por cajas y la unión 6 + 4,1 mm no bajan ninguna lesión pero no mueven la cifra (alargan la lista a 83 y 89 y suben el primer puesto a 30); la resolución doble reparte (gana pequeñas, pierde trombosados grandes) y dobla el tiempo; el tope por pieza no separa (el mejor reparto posible daría 64); quitar el hueso no sube ninguna lesión porque 41 de las 61 que faltan no tienen ningún candidato, y quita tres. |
| 14 | **Orden de los candidatos por área × convexidad** (26 oct) adoptada | Con el suelo nuevo, 70 lesiones tienen una región que pasa todas las reglas, pero solo 45 quedan entre las 5 primeras del canal: delante van regiones de vaso con más área. Comparadas las 70 regiones de lesión con las 458 que van por delante de alguna, lo que más las separa es la fracción de superficie convexa (0,70 frente a 0,62) y la esfericidad (0,77 frente a 0,65): la cúpula de un saco es casi toda convexa; una curva o bifurcación de vaso, que también supera el suelo, no. De ocho claves de orden probadas, área × convexidad es la primera que | — (mismos modelos y mismas regiones; solo cambia el orden) | **Entre los 5: 61 → 63**; entre los 10, 68 → 69; lista 81 → 82; primer puesto 28 → 30; estudios 54 → 56 de 82. **Ninguna lesión baja de tramo**: suben 15 (034 y 163 entran en el top 5, 163 al primer puesto; 018, 118 y 084 pasan al primer puesto) y 7 bajan un puesto dentro de su tramo (023 y 086 del 1.º al 2.º). De menos de 5 mm: 8 → 10 de 41; miliares 5 → 7 de 30; blister 7 → 9 de 39. Controles 90 de 90 con 5 (hueso 94 de 450, igual). 121 de 122 puestos |

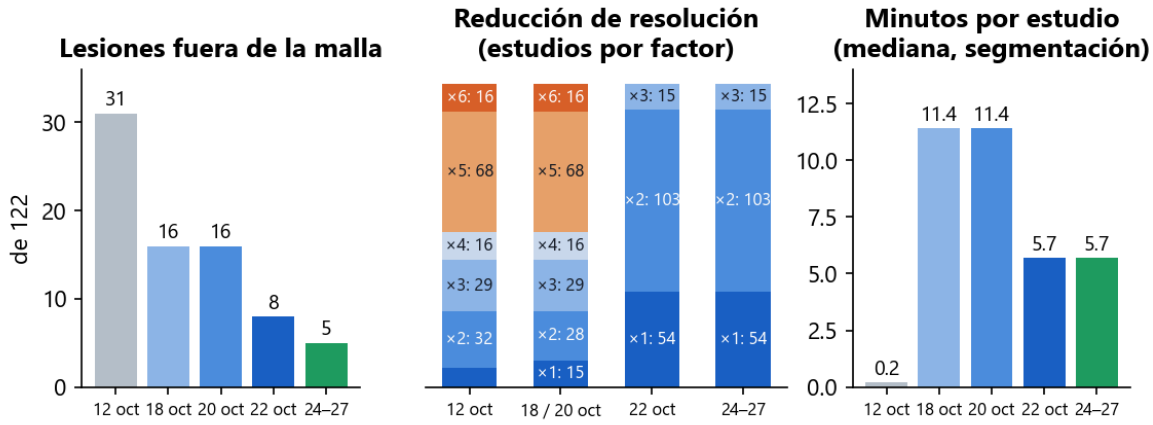
| # | MEDIDA | QUÉ HACE | SEGMENTACIÓN (ANTES → DESPUÉS) | DETECCIÓN (ANTES → DESPUÉS) |
|---|---|---|---|---|
| | | gana sin perder nada; las que usan esfericidad suben más primeros puestos pero sacan a una lesión del top 5. | | iguales a los que el banco predijo. |
| 15 | **Fusión por cajas y segunda escala de curvatura** (26 – 27 oct) adoptada | Dos regiones candidatas a menos de 10 mm se fundían siempre en una, y la de un saco de 4 mm desaparecía dentro de la del vaso vecino: ahora se funden solo si distan menos que el tamaño medio de sus cajas (mínimo 3 mm). Y además de las regiones «curvadas como una esfera de 6 mm o menos», el detector forma las «curvadas como una de 4 mm o menos» y las pone detrás en la misma lista, con las mismas reglas y el mismo orden. Las dos se habían medido el 26 sin pérdidas; juntas con el orden nuevo son la variante del banco que más alarga la lista sin tocar los 63. | — (mismos modelos del 24) | **Entre los 5: 63 → 63**; entre los 10, 69 → 69; lista 82 → 88; primer puesto 30 → 31; estudios 56 → 56. Entran en la lista 7 lesiones de 3 – 8 mm (017_2, de 3,5 mm, al 10.º); 012_2 y 107 suben al primer puesto; bajan 10: ocho un puesto dentro de su tramo (163, de 2,5 mm, del 1.º al 2.º) y dos en el borde (111 del 10.º al 11.º; 082_2 del 40.º fuera, mientras entran otras dos lesiones de ese estudio). Ninguna sale de los 5. Controles 90 de 90 con 5 (hueso 94 → 92 de 450). 121 de 122 puestos como predijo el banco. Detección 65 → 97 s por estudio. |

Herramientas que quedan: evaluación de los 172 fuera del servidor por el mismo camino que la API (reanudable, con lista larga y traza por región), banco del detector, **banco de puertas** (volcado único de todas las regiones de los 172 modelos y evaluación de cualquier ajuste en un minuto, comprobado contra la pasada real), análisis por lesión a partir de los registros, diagnóstico de la máscara fase a fase, comparación lesión a lesión entre dos pasadas, y la suite del backend: 2 300 tests. Código publicado en `master` el 26 de octubre por la mañana (hasta el suelo de curvatura y el banco con todas sus variantes); el orden por convexidad, la fusión por cajas y la segunda escala, sus tests y los informes del 26 y del 27, en local a la espera del commit y del push.

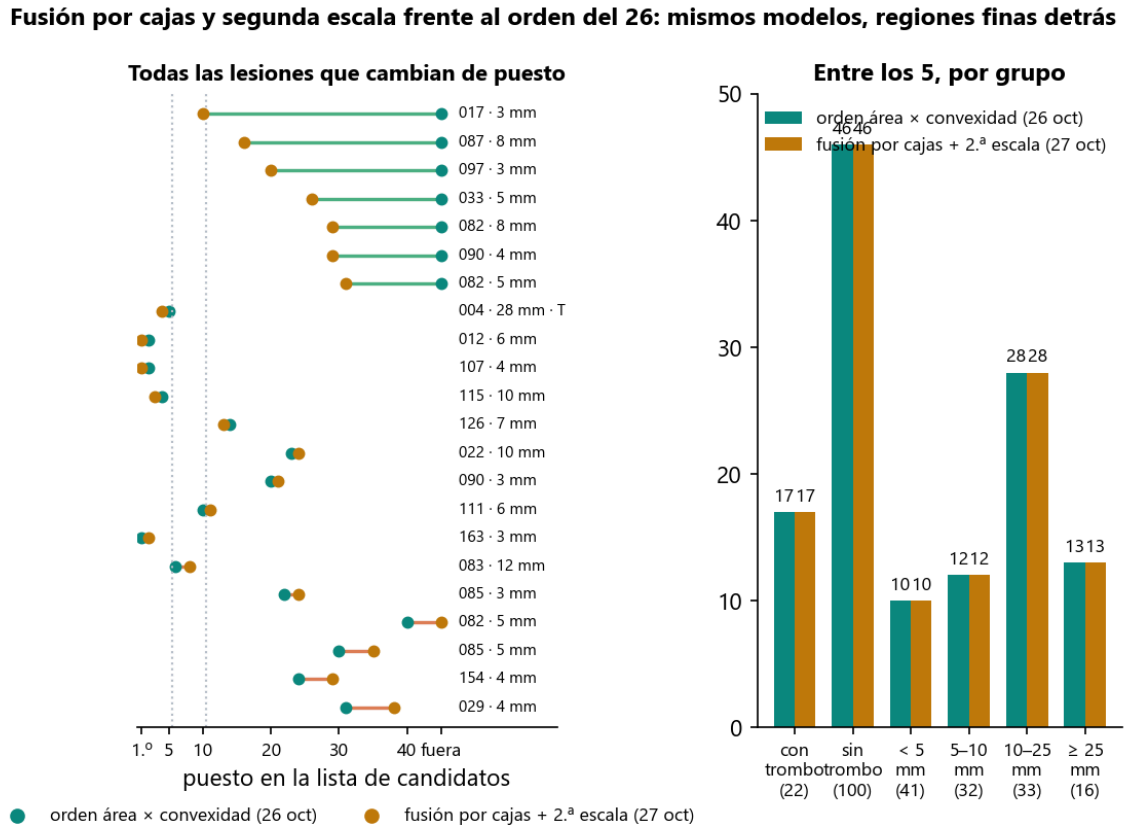
# 4. Resultados contrastados sobre los 172 estudios



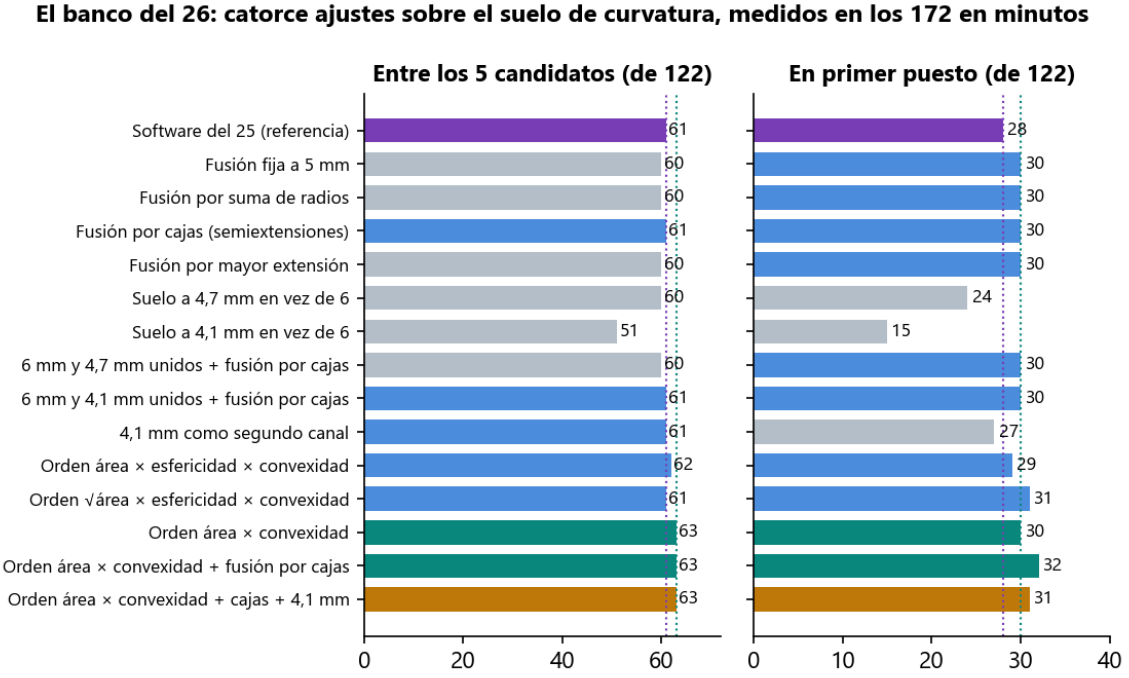

Detección. Las mismas 122 lesiones, el mismo criterio y la misma herramienta de medida en las ocho pasadas completas; solo cambia el software. Las del 20, 25, 26 y 27 reutilizan los modelos de la pasada anterior (solo detección); las del 22 y del 24 vuelven a segmentar desde el DICOM. La del 27 iguala o sube en las cinco medidas: 63 entre los 5, 69 entre los 10, 88 en la lista, 56 estudios, 31 en primer puesto.



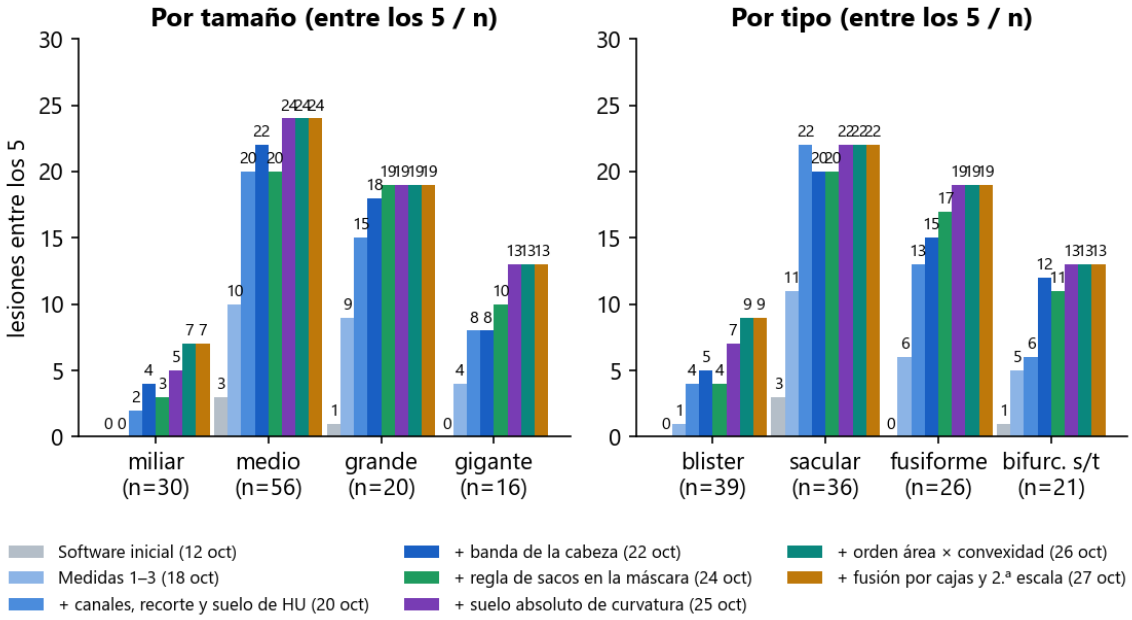

Segmentación. Izquierda: lesiones que no llegan al modelo, de 31 a 5. Centro: cuántos estudios se segmentan reducidos y por cuánto (×5 y ×6 eran 84 estudios; desde el 22 el peor es ×3 y 54 van a resolución nativa). Derecha: minutos de segmentación por estudio (mediana). Las medidas del 25, 26 y 27 no tocan nada de esto: los modelos son los del 24, por eso las cuatro fechas comparten barra.



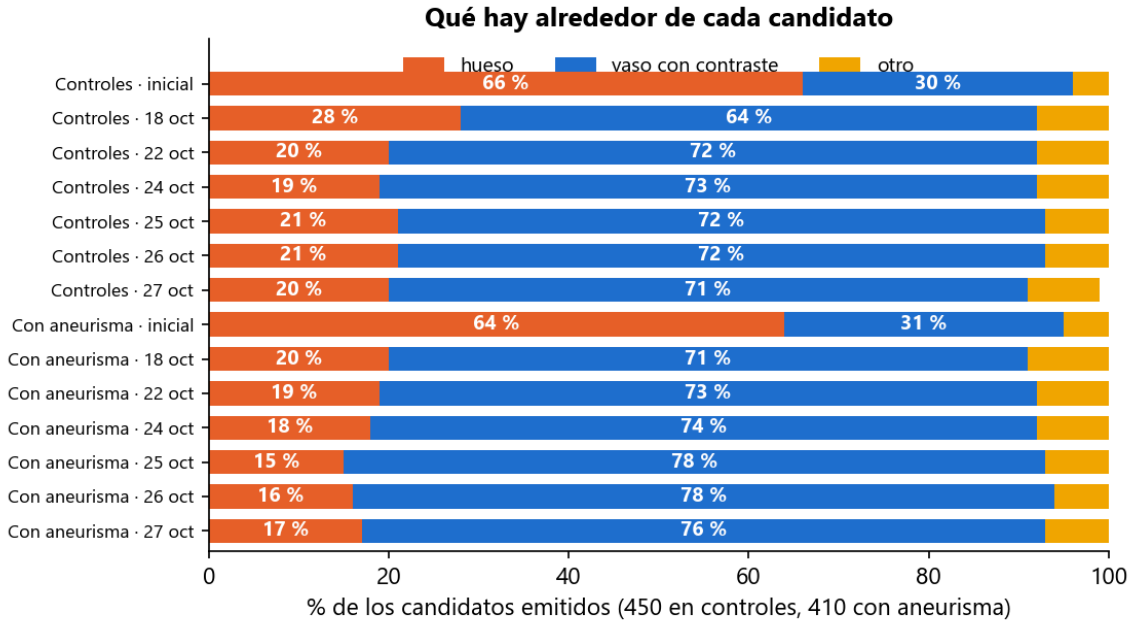

La medida del 27, lesión a lesión, sobre los mismos modelos: a las regiones de 6 mm se suman las de 4 mm, detrás, y los duplicados se funden según su tamaño. Izquierda: las 22 lesiones que cambian de puesto, del que tenían el 26 (verde azulado) al que tienen el 27 (ámbar); verde la que sube, naranja la que baja. Siete entran en la lista desde fuera (017_2, de 3,5 mm, directamente al 10.º); 012_2 y 107 suben al primer puesto; de las diez que bajan, ocho se mueven un puesto dentro de su tramo (163 del 1.º al 2.º) y dos cruzan una línea en el borde (111 del 10.º al 11.º, 082_2 del 40.º fuera). Derecha: entre los 5 por grupo, idéntico al 26: la medida alarga la lista, no mueve el top 5.




El banco del 26: catorce de los 28 ajustes probados sobre el suelo de curvatura (los medidos sobre los 172 completos), con la referencia del 25 en morado y la línea de puntos en su valor. Las fusiones y la segunda escala de curvatura se quedan en 60 – 61 entre los 5 aunque suban el primer puesto; bajar el suelo a 4,7 o 4,1 mm pierde (60 y 51); los órdenes con esfericidad suben el primer puesto pero sacan a una lesión del top 5; el orden área × convexidad (verde azulado) es el único que sube las dos columnas sin bajar ninguna lesión; combinado con la fusión por cajas y la segunda escala (ámbar, adoptado el 27) suma un primer puesto y seis lesiones en la lista.




Por tamaño y tipo, entre los 5. Los grandes y gigantes ya estaban (19 de 20 y 13 de 16 desde el 25); el orden por convexidad sube los miliares de 5 a 7 de 30 y los blister de 7 a 9 de 39; la medida del 27 no cambia el top 5 de ningún grupo y mete en la lista larga 2 lesiones más de menos de 5 mm y 4 de 5 – 10 mm. Siguen siendo el límite: no es un umbral ni un orden, es que los canales actuales no tienen con qué ver una lesión de 2 – 3 mm.




Los candidatos han dejado de apuntar al cráneo (21 % en controles, de 66 %), pero no a cero: la aplicación sigue devolviendo 5 candidatos en todos los estudios, incluidos los 90 sanos. El suelo de curvatura metió un poco más de hueso en los controles (86 → 94 candidatos de 450) y menos en los estudios con lesión (73 → 62 de 410); el orden por convexidad no cambia los controles (94) y deja 64 en los estudios con lesión; la medida del 27 deja 92 y 68. Quitar todo lo que apunta a hueso se midió el 26 y no sube ninguna lesión: el hueso entre los 5 es un problema de presentación, no de puesto. El criterio para decir «ninguno» se buscó el 19 de octubre y no existe con las señales actuales.

## 5. Lo que enseña el banco, lesión a lesión

> **Lo del 26, en una frase: las lesiones que faltan no están más abajo en la lista; no tienen candidato.** De las 61 que no estaban entre los 5 el día 25, 41 no tienen ningún candidato en la lista larga de 40 y 20 están en ella. El orden solo puede actuar sobre las 20, y lo ha hecho con lo único que las distingue de los vasos que iban delante (la convexidad): dos entran, cinco suben al primer puesto, ninguna baja. Para las 41 restantes no hay regla de lista que valga: su región no se forma (4 – 5 puntos: 8), se forma pegada al vaso y no es compacta (9) o no es convexa en media (9); lo midieron las cinco ideas descartadas hoy, y todas repartían o no movían nada.

> **Lo del 25: las puertas no eran el problema; el umbral que forma las regiones sí.** Desde el 18 de octubre, los motivos de fallo de las 44 lesiones que el detector no colocaba se contaban por puertas (compacidad 11, curvatura media 8, fusión 7, puntos 6, tope 6). El banco enseña que abrir cualquiera de esas puertas no cambia nada, porque lo que llegaba a ellas desde los sacos grandes era un parche de 7 $mm^2$, no el saco: el percentil de curvatura, que funciona en una angiografía rotacional de 100 $cm^3$ sin hueso, en una cabeza entera señala los vasos finos y se come los sacos. Con un umbral absoluto (esfera de 6 mm), la región es el saco, y las puertas de siempre lo dejan pasar.

- **Lo que recupera.** Entran entre los 5: 004 (28 mm, trombo, la lesión que motivó los tres experimentos descartados: 5.º), 020 (25 mm, trombo, nunca en la lista: 3.º), 086 (30 mm, trombo: del 7.º al 1.º), 027 (12 mm: del 10.º al 1.º), 028 (3,6 mm: 1.º), 090_2 (3 mm: 1.º), 012_2 (6 mm: 2.º), 126_2 y 126_3 (2 mm: 2.º), 107 (4 mm: del 10.º al 2.º), 030_2 (12 mm: 4.º), 118 (4,5 mm: 4.º) y 050_2 (6 mm: 3.º). Otras catorce que ya estaban entre los 5 suben al primer puesto, porque los tres canales del detector (curvatura, calibre, cociente) coinciden ahora en el mismo sitio. Con trombo: 14 → 17 de 22; de 25 mm o más: 11 → 13 de 16; de menos de 5 mm: 4 → 8 de 40.
- **Lo que cuesta.** Dieciséis lesiones bajan, casi todas de 3 – 7 mm: 099_3 (7 mm, del 2.º a fuera), 017_2 (3,5 mm, del 3.º a fuera), 163 (2,5 mm, del 1.º al 7.º), 126_1 (6,6 mm, del 3.º al 14.º), 106_1 y 106_2 (5 mm, del 6.º al 28.º), y diez que estaban entre el 9.º y el 38.º y salen de la lista. El motivo es el reverso de la ganancia: con regiones más grandes, la de una lesión pequeña se funde con la del vaso vecino a menos de 10 mm (en 082_3, 090_3, 093_5 y 106_1 la región está a 0,2 – 0,7 mm de la lesión y se fusiona), deja de ser compacta, o compite con más regiones válidas por los 40 puestos. El tramo de 5 – 10 mm es el único que no sube (12 → 12 entre los 5; 16 → 13 entre los 10).
- **Lo que se probó el 25 para recuperarlas, y por qué no entró.** Diez combinaciones sobre el suelo nuevo: fusión a 5 o 7 mm, tope 60, curvatura media 0,6, compacidad 0,15, 4 puntos, anillo por radio, el umbral antiguo como segundo canal, orden por puntuación. Ninguna domina. El suelo solo es un parámetro con significado físico, no una combinación ajustada a la muestra, y por eso entró solo.
- **Lo que se probó el 26, y qué dijo cada cosa.** *Fusión según el tamaño de la región* (cinco formas): solo 4 de las 16 pequeñas caían por la fusión; la fusión por cajas las recupera al final de la lista sin bajar nada, pero deja 61. *El doble de resolución con el suelo nuevo*: sola pierde (57: los trombosados grandes 004, 019 y 086 pierden su región o su puesto); unida a la actual gana 2 entre los 5 y 6 primeros puestos pero saca a 019 (21 mm, trombo) del top 5 y dobla la detección. *Un tope según el tamaño de la pieza*: los estudios que ganan y pierden con más resolución están mezclados en tamaño; ningún umbral pasa de 61 y el mejor reparto posible daría 64. *Un techo de densidad*: quitar todo lo que apunta a hueso (máximo ≥ 700 HU) deja los 5 primeros sin hueso y no sube ninguna lesión, porque los huecos los ocupan vasos; y se lleva a 020 (25 mm, trombo, pared calcificada), 033_2 y 163. *Una segunda escala de curvatura* (4,7 y 4,1 mm): unida a la de 6 mm es la primera variante que no baja nada (lista 81 → 89), pero los núcleos finos entran del puesto 13 en adelante. *El orden*: entra. *La fusión por cajas y la segunda escala*, que no bajaban

nada, entraron juntas el 27 con una pasada de confirmación de 5,5 h: 63 / 31 en primer puesto / 88 en lista, como predijo el banco; siete lesiones de 3 – 8 mm que no tenían candidato ahora lo tienen (una, 017_2, entre los 10).

- **Por qué se puede fiar uno del banco.** El banco con el software del 24 reproduce los 122 puestos de la pasada real del 24; la pasada real del 25 coincidió con su predicción en 121 de 122 puestos, la del 26 también (121 de 122) y la del 27 también (121 de 122; la que difiere, 113, va 19.ª o 20.ª). Lo que hasta el 24 costaba de 3 a 20 h por idea cuesta un minuto, con la misma herramienta de medida.

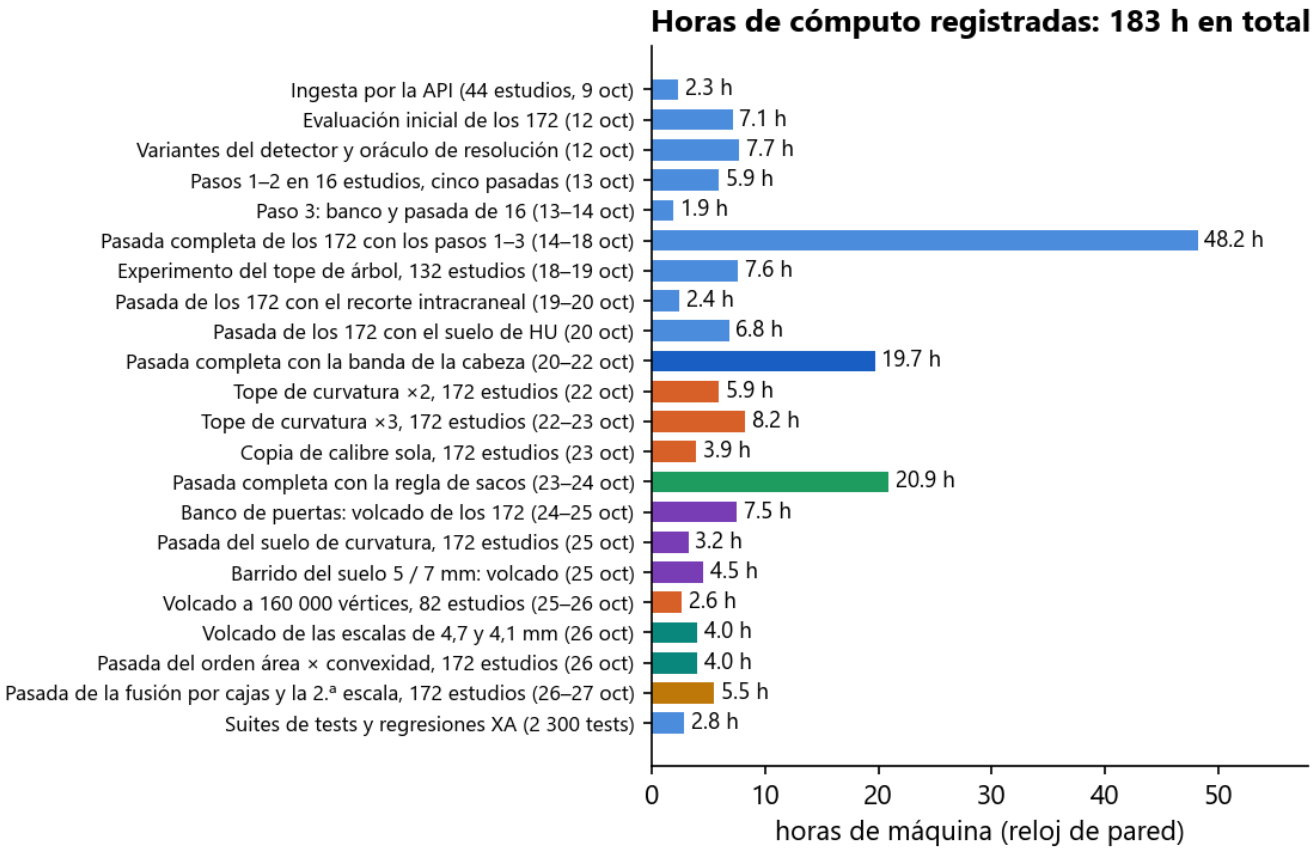
**Lo que se midió y no se adoptó (acumulado; la fusión por cajas y la segunda escala, medidas el 26, entraron el 27)**

- **Subir el tope de la copia de curvatura** (23 oct). Al doble y al triple: 52 → 44 y 46 entre los 5, detección 2 y 3 veces más lenta.
- **La pieza del calibre sola** (23 oct). 52 → 51; reparto grandes ↔ pequeños.
- **Bajar la puerta de curvatura media** (24 oct). Las lesiones que retiene pasan y mueren en el tope o en la fusión; con el suelo nuevo tampoco cambia nada.
- **Las 19 puertas y órdenes del banco** (25 oct). Entre 46 y 56 entre los 5, frente a 52; nada que no sea reparto.
- **El doble de resolución en la copia de curvatura, con el suelo nuevo** (26 oct). 57 sola; 62 unida a la actual, con un trombosado de 21 mm fuera del top 5 y el doble de tiempo.
- **Tope de resolución según el tamaño de la pieza** (26 oct). Ningún umbral pasa de 61; la resolución que conviene depende de la lesión, no de la pieza.
- **Techo de densidad sobre los candidatos** (26 oct). Sin hueso entre los 5, pero ninguna lesión sube y tres bajan.
- **Un criterio para decir «aquí no hay nada».** Ningún umbral de diámetro, densidad, tejido ni puntuación separa los aciertos de los candidatos de los 90 controles. La pantalla sigue dando 5 candidatos.

## 6. Horas de cómputo

Todo se ha ejecutado en un portátil (Intel i7-8550U de 4 núcleos, 16 GB de RAM), un solo proceso a la vez porque dos procesos de VTK simultáneos agotan la memoria. La primera pasada completa tardó 48 h de reloj; las del 22 y del 24 vuelven a segmentar desde el DICOM y tardan 19,7 y 20,9 h; las de detección sobre modelos guardados tardan de 2,4 a 8 h. El banco de puertas costó 7,5 h de volcado (de noche) y desde entonces cada ajuste se mide en un minuto; las pasadas de confirmación del 25, 26 y 27, 3,2, 4,0 y 5,5 h; los volcados del 26 (resolución doble, escalas finas), 6,6 h. Las 183 h del gráfico son horas de máquina registradas en los ficheros de resultados, no horas de persona.

**Coste por estudio con todas las medidas adoptadas: unos 7 min y medio de mediana** (5,7 de segmentación más 19 s de la regla de sacos, y 94 s de detección; el 20 de octubre eran 12). La medida del 27 es la primera desde el 22 que encarece la detección: de 55 a 94 s de mediana (+30 s por estudio de mediana; entre +10 y +58 en la mitad central de los estudios), porque el detector pasa dos veces por la copia de curvatura y más regiones llegan a las reglas. Es el precio de 6 lesiones más en la lista larga y una más en primer puesto.




## 7. Pasos a seguir

| # | QUÉ | POR QUÉ Y QUÉ DECIDE | ESFUERZO |
|---|---|---|---|
| — | **Suelo absoluto de curvatura** en el programa | En el preset de TC del detector desde el 25 (`min_gauss_curvature = 0,028 mm⁻²`, esfera de 6 mm), con su test; publicado en `master` el 26 por la mañana. 3DRA no lo usa. | Hecho |
| — | **Orden por área × convexidad** en el programa | En el preset de TC del detector desde el 26 por la tarde (`order_by = "area_pgf"`), con su test; 3DRA conserva su orden (regresión verde). Pendiente de commit y push. | Hecho |
| 1 | **Barrido del suelo: 5 y 7 mm** hecho | Medidas las tres esferas sobre los 172: 7 mm da 58 entre los 5 (y 32 en primer puesto), 5 mm da 58 (y la lista más larga, 82); las dos dejan caer los grandes trombosados 004 y 019 que la de 6 mm recupera. 6 mm no era solo el primer valor probado: es el mejor de los tres en las medidas de cabeza. | Hecho (4,5 h de máquina) |
| 2 | **Fusión por cajas y segunda escala, juntas** hecho el 27 | Adoptadas juntas por decisión del 26 por la noche, con sus tests, y confirmadas con una pasada real de 5,5 h: 63 entre los 5, 31 en primer puesto, 88 en la lista; 121 de 122 puestos como el banco. Coste: +30 s de detección por estudio. | Hecho |

| # | QUÉ | POR QUÉ Y QUÉ DECIDE | ESFUERZO |
|---|---|---|---|
| 3 | **Limpiar el modelo 3D** siguiente | Al enseñar los casos en primer puesto se vio que varios modelos son ruidosos: el soporte de cabeza del escáner (una cuna perforada que supera los 150 HU del umbral) entra en el modelo y en 016 y 017 es la pieza mayor; quedan también senos venosos y lonchas de hueso. Medido en los 172 registros: mediana de 66 piezas por modelo, 46 de 172 no parecen un árbol. Ninguna medida de detección lo arregla: es segmentación. Primero, una hoja de contacto de los 172 modelos guardados (renders fuera de pantalla, sin sesiones ni navegador); después, la regla «lo que no está dentro de la cabeza no es vaso» (máscara de cabeza), medida con una pasada completa de 20 h y el contraste segmentación / detección de siempre. | Un día de revisión + 20 h de pasada |
| 4 | **Cáscaras parciales (093)** | Los dos sacos de 093 no son bolas sino cáscaras: la regla de sacos no los ve por construcción. Pide una regla distinta y hay que medir primero cuántas lesiones del dataset son así: hoy se sabe de 2. | Días + 20 h si exige pasada |
| 5 | **Comprobación en la aplicación** | Entrar, reanudar un estudio del dataset y verificar que la pantalla cuenta lo mismo que el banco (puestos, confianza, tejido). La función de detección es la misma en la API y en el banco y está cubierta por tests; falta verlo en pantalla. | Media jornada |
| 6 | **Honestidad de la pantalla** | Mostrar el tejido alrededor de cada candidato y el vóxel efectivo del modelo; decir que la lista siempre tiene 5, que no hay veredicto de ausencia y que una lesión trombosada se ve por su luz. | Días |
| 7 | **Rendimiento** | Paralelizar las baldosas de la banda nativa y revisar el tope de memoria en un servidor con más RAM: de 7,5 min por estudio a 3 o menos. | 1 semana |
| 8 | **Blister y miliares** | Un canal nuevo (calibre a lo largo de la línea central, o detección sobre el volumen). Es investigación; mientras tanto, documentar que no se detectan. | Alto |

## 8. Lo que conviene saber antes de presentarlo

- **Las cifras son de un solo dataset**, de un solo centro. El suelo de curvatura y el orden se eligieron con el banco sobre los 172 y se confirmaron con pasadas reales sobre los mismos 172: no hay todavía un segundo conjunto independiente. Los dos se defienden por su significado, no por la cifra: una esfera de 6 mm (las de 5 y 7 dan menos) y «la región convexa más grande primero», que es la regla del 14 de octubre con la convexidad que ya se medía.
- **El primer puesto sigue sin poderse prometer**, aunque haya pasado de 13 a 31 en tres días: el orden entre candidatos es sensible a unos pocos vértices del modelo. Lo defendible es «entre los 5» (56 de 82 pacientes).
- **Las medidas del 26 y del 27 no sacan a ninguna lesión de los 5**, y la del 27 devuelve a la lista larga 7 de las pequeñas que bajaron el 25 (017_2 al 10.º), pero ninguna vuelve a los 5: lo que les falta no es orden ni fusión, es una región mejor.

- **Los modelos 3D no están limpios.** El soporte de cabeza del escáner, senos venosos y lonchas de hueso entran en el modelo (mediana de 66 piezas; en 016 y 017 el soporte es la pieza mayor). No cambia la cifra de detección medida aquí, pero sí lo que se enseña en pantalla y lo que el detector descarta como «pieza pequeña». Es el siguiente frente, y es de segmentación.
- **Sin veredicto de ausencia.** La aplicación devuelve 5 candidatos siempre, también en un control sano. La especificidad real no se puede dar.
- **Miliares y blister siguen sin detectarse** (7 de 30 y 9 de 39), y son la mitad de las lesiones del dataset.
- **Las lesiones trombosadas se ven por su luz.** 22 de 122 lo son; con el suelo de curvatura 17 están entre los 5 y 2 siguen fuera del modelo (093_1 y 100, de trombo grueso). Es el límite de la angio-TC.
- **El coste por estudio es de unos 7,5 min** en un portátil (era 12 el día 20; la medida del 27 añade 30 s). Se reduce con hardware y paralelización, no con menos resolución.
- **3DRA no ha cambiado**: el suelo, el orden, la fusión por cajas y la segunda escala están solo en el preset de TC; los dos casos de referencia siguen con la lesión en el primer puesto (regresión XA verde tras cada uno).
- **El código está publicado** en la rama principal desde el 26 de octubre por la mañana (regla de sacos, banco, suelo de curvatura e informes hasta el 25); el orden por convexidad, la fusión por cajas, la segunda escala, sus tests y los informes del 26 y del 27 están en local, a la espera del commit y del push.

---

Detalle técnico, método y reproducción: `docs/Informe-Zenodo-2026-10-12.md` (punto de partida), `docs/Informe-Pasos-0-1-2-2026-10-13.md` y `docs/Informe-Paso-3-2026-10-13.md` (medidas 0 – 3), `docs/Informe-Zenodo-Completa-2026-10-18.md` (pasadas completas; §4.1 – 4.7 las medidas 4 – 6 y lo descartado; §4.8 la banda; §4.9 el tope de curvatura; §4.10 la pieza del calibre y la regla de sacos; §4.11 la puerta de curvatura media; §4.12 el banco de puertas, el suelo absoluto de curvatura y la fusión por tamaño; §4.13 la resolución; §4.14 el techo de densidad; §4.15 la segunda escala; §4.16 el orden por convexidad; §4.17 la fusión por cajas y la segunda escala). Registros en `backend/data/zenodo_eval*` y `backend/data/exp_gates`; dataset en `Archivos DICOM/` (Zenodo 15697196, CC-BY). Elaborado el 27 de octubre de 2026.